

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0557 FECHA DE EMISION: 02-oct-24 Página 1 de 5

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET ELECTRICAL POWER

Fabricante : NORTHROP

Modelo / Número de Parte : 14-76024-1

Número de Serie : 0030

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 02-oct-24

Fecha de Vencimiento : 02-oct-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23 ± 5 °C Humedad Relativa : 50 ± 30 %

Procedimiento : 33A1-7-237-1 (01 MARCH 1974)

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	28960060	111966	01-jul-25	DTS	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0557

Página 2 de 5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
OPERATIONAL CHECKOUT						
FASE A 115V PINES B - D			BRT	DIM		
FASE B 115V PINES M - F		L-GEN	ON	ON	N/A	
FASE C 115V PINES K - H		R-GEN	ON	ON	N/A	
115 V PINES FASE (D) - NEUTRO R		V	V	V	V	V
R BUS A		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS B		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R GEN		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
STATIC INV		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L GEN		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS B		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0557

Página 3 de 5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
OPERATIONAL CHECKOUT						
L BUS A		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
115 V PINES B;M;K;D;F;H;G						
J;E.						
R GEN		V	V	V	V	
EXT TESTER		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
VOLTMETER		115,00	115,00	115,00	0,00	N/A
		Hz	Hz	Hz	Hz	
FRECUENCIMETRO		400,00	400,00	400,00	0,00	N/A
EXT METER C.B. ON						
EXT TESTER		V	V	V	V	
		115,00	115,00	115,00	0,00	N/A
115 VAC CKT SEL						
R BUS A		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS B		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R GEN		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
STATIC INV		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0557

Página 4 de 5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
L BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS B		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS A		V	V	V	V	V
		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
115 V PINES B;M;K;D;F;H;G						
J;A.						
115 VAC CKT SEL		V	V	V	V	V
R BUS A		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS B		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
R BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
STATIC INV		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L GEN		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS C		V	V	V	V	V
		115,00	116,00	116,00	1,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400	400	400	0	4
L BUS B		V	V	V	V	V
		115	116	116	1	3

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-JD-44-0557

Página 5 de 5

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
					0,00	
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
L BUS A		V	V	V	V	V
		115,00	117,00	117,00	2,00	3,00
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		400,00	400,00	400,00	0,00	4,00
28 V J1 PINES P+ ; N -		V	V	V	V	V
R BUS A		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
R BUS B		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
R BUS C		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
R GEN		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
STATIC INV		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
L GEN		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
L BUS C		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
L BUS B		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00
L BUS A		28,00	28,00	28,00	0,00	1,00



JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.10.02
14:46:50 -03'00'

Fin del certificado de calibración